Solución de la pregunta 20

GEOMETRÍA · DISTANCIAS INACCESIBLES

Para medir el ancho de un río, una persona se ubica frente a un árbol de la otra orilla y luego camina 30 m por la orilla. Desde allí, la visual al árbol forma $60\,^\circ$ con la orilla. ¿Cuál es el ancho del río?

A) $15\sqrt{3}$ m

B) $10\sqrt{3}$ m

C) 60 m

D) $30\sqrt{3}$ m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Modelo**
   Cateto adyacente 30; ancho = opuesto.
2. **Razón**
   $\tan 60\,^\circ = \frac{x}{30}$.
3. **Ancho**
   $30\sqrt{3} \approx 52$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $30 \cdot \text{sen } 60°$.

B) Usa $\tan 30°$.

C) Calcula $30 \,/\, \cos 60°$: es la distancia al árbol.

Idea clave. Arma el triángulo rectángulo con el ángulo de 90° en la orilla de partida.